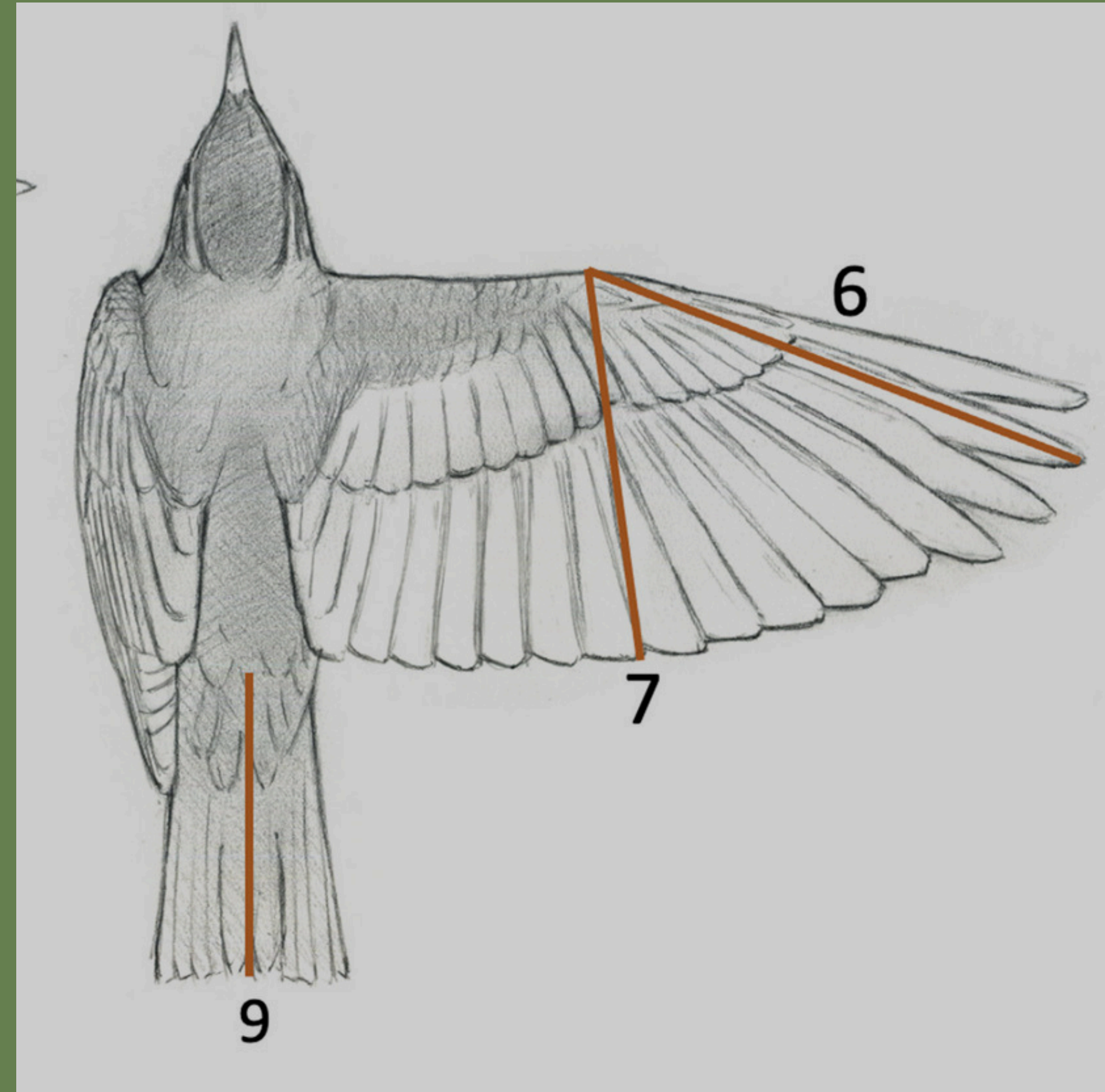


Estudo de aves: o tamanho relativo da asa dos pássaros possui associação com o comportamento migratório?

Anna Clara Belmiro Tonial, 17097091;
Laura Tavares Paes - 17097601;
Lavínia Ramos Lourenço - 17081100.



Origem dos dados

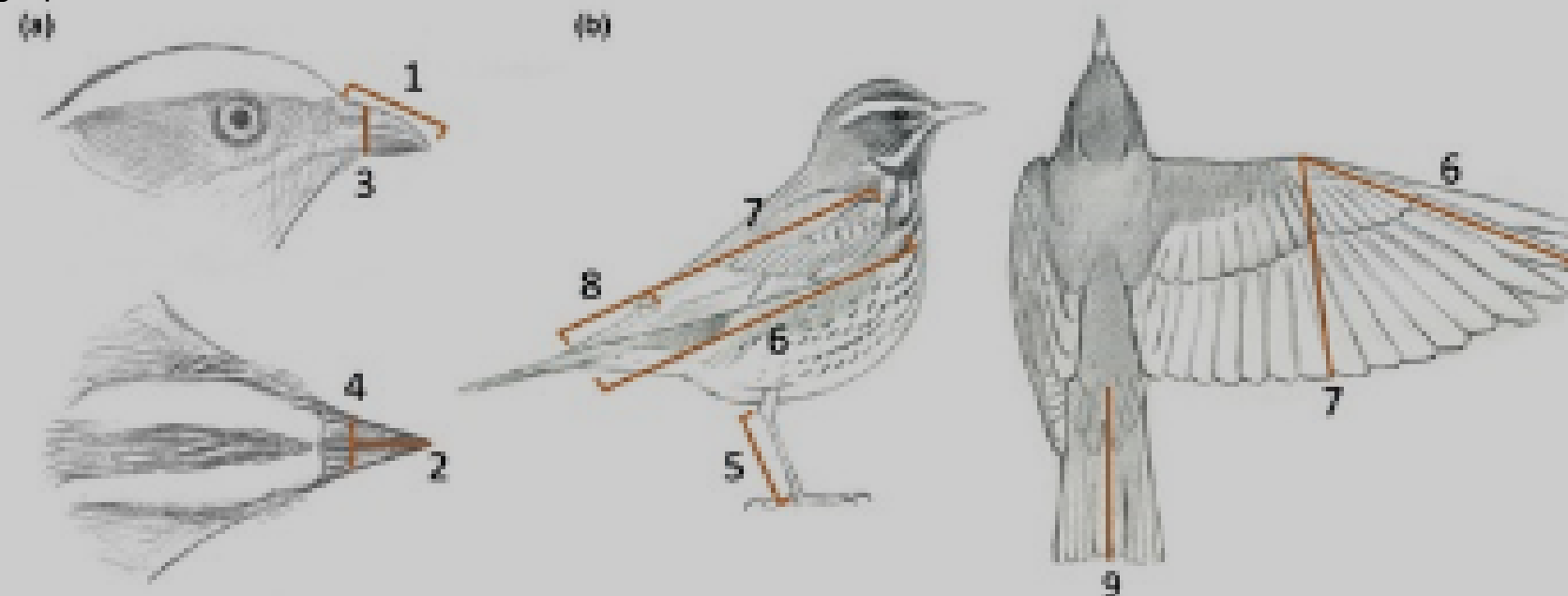
- Importância do estudo de características morfológicas de aves para o desenvolvimento de conceitos ecológicos como a radiação adaptativa e especiação ecológica.
- Base de dados consolidadas apresentavam constância na massa corporal das aves, o que limita informações sobre relações ecológicas.
- “O AVONET apresenta dados morfológicos brutos para 90.020 aves individuais, com uma média de 8,1 a 9,0 indivíduos por espécie (variando conforme a taxonomia), fornecendo uma base para uma nova geração de estudos que investigam ou explicam a variância intraespecífica” (Tobias et al., 2022, p. 589).



Geospiza magnirostris. Foto: 49025661, (c) John G. Phillips, alguns direitos reservados (CC BY), carregado por John G. Phillips. Disponível em: <https://www.inaturalist.org/photos/49025661>

Origem dos dados

AVONET: morphological, ecological and geographical data for all birds



Ecology Letters, Volume: 25, Issue: 3, Pages: 58

- As 11 Variáveis Morfológicas (Medidas do Corpo):
- Comprimento do Bico (Culpmen);
- Comprimento do Bico (Narina);
- Largura do Bico;
- Profundidade do Bico;
- Comprimento da Asa;
- Comprimento do Braço/Antebraco (Kipling/Wing length);
- Índice Mão-Asa (Hand-Wing Index - HWI);
- Comprimento do Tarso;
- Comprimento da Cauda;
- Massa Corporal;
- Superfície/Área da Asa ou Proporção de Penas.

- Variáveis Ecológicas e Geográficas:
- Dieta e Estrato de Forrageamento;
- Tamanho da Área de Distribuição;

Hipótese central

O tamanho relativo da asa dos pássaros possui
associação com o comportamento migratório?

Variáveis selecionadas para análise

- Variável quantitativa contínua: massa (g)
- Variável quantitativa contínua: comprimento da asa (mm)
- Variável qualitativa ordinal: migração (escala de 1 a 3)

Tamanho relativo da asa

$$\text{Tam. rel.} = \frac{\text{comprimento da asa (mm)}}{\text{massa (g)}} = \text{mm g}^{-1}$$

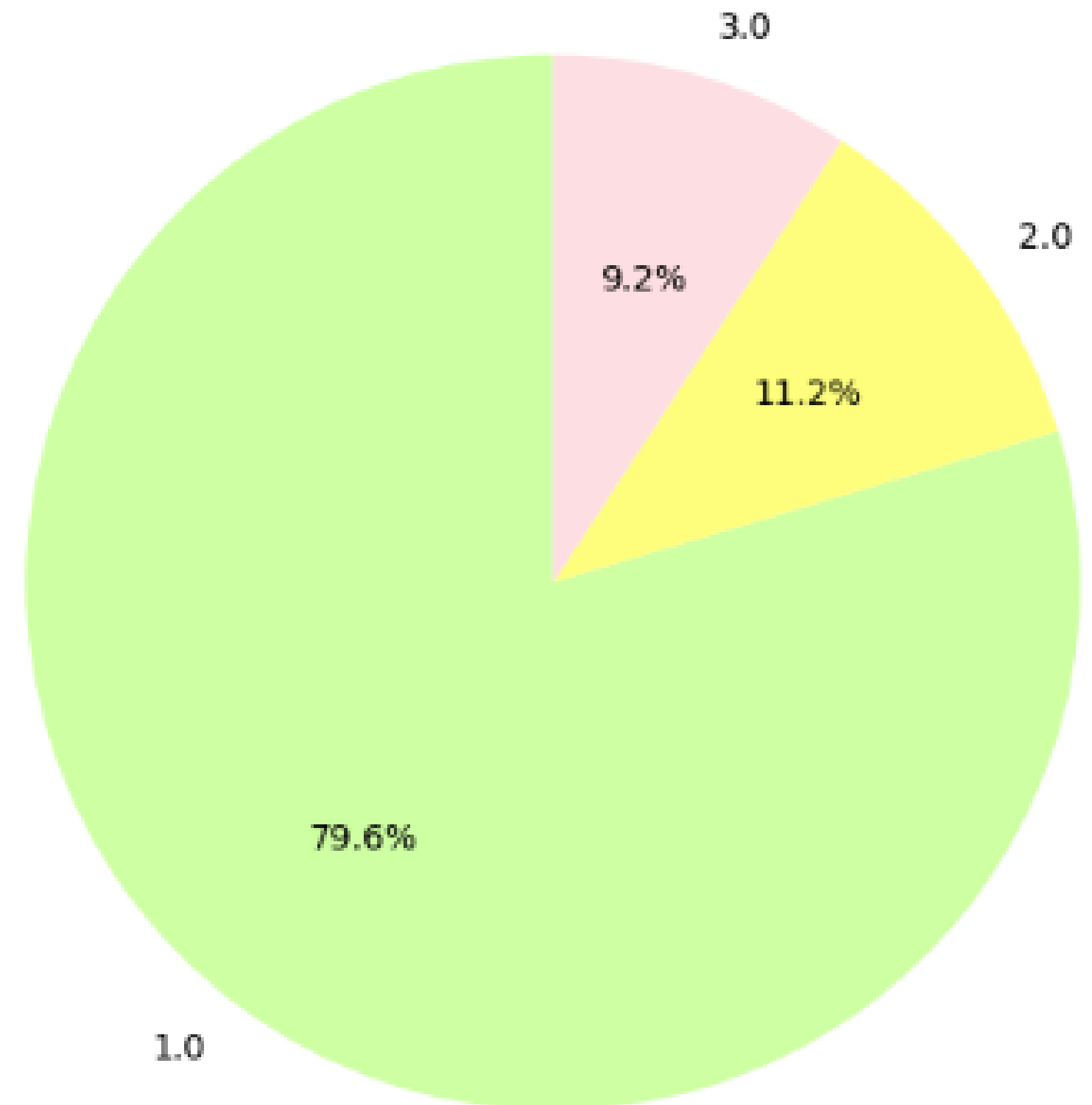


Variáveis selecionadas para análise

Tendência central:

- Comprimento da asa:
Média: 126,34mm
Moda: 52mm (27x)
Mediana: 92,10mm
- Massa:
Média: 268,92g
Moda: 11g (54x)
Mediana: 35,50g
- Migração:
Moda: 1 (7941x)

Proporção categorias migratórias

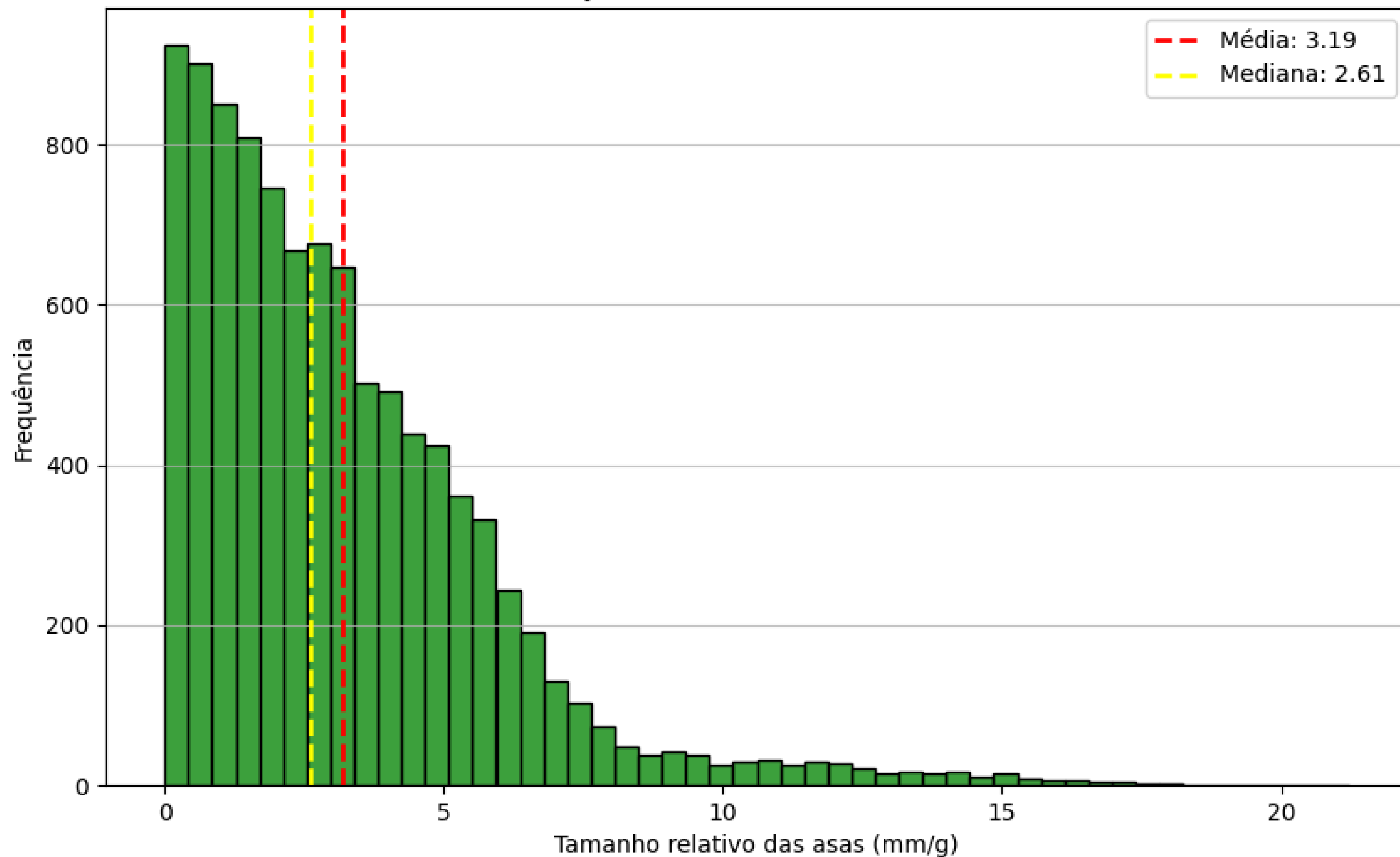


Análise do tamanho relativo das asas

Medidas descritivas

- Mínimo: 0,000043 mm/g
- Máximo: 21,210526 mm/g
- Média: 3,1911 mm/g
- Mediana: 2,6120 mm/g
- Desvio padrão: 2,70 mm/g
- Coeficiente de variação: 84,63%

Distribuição do Tamanho relativo das asas

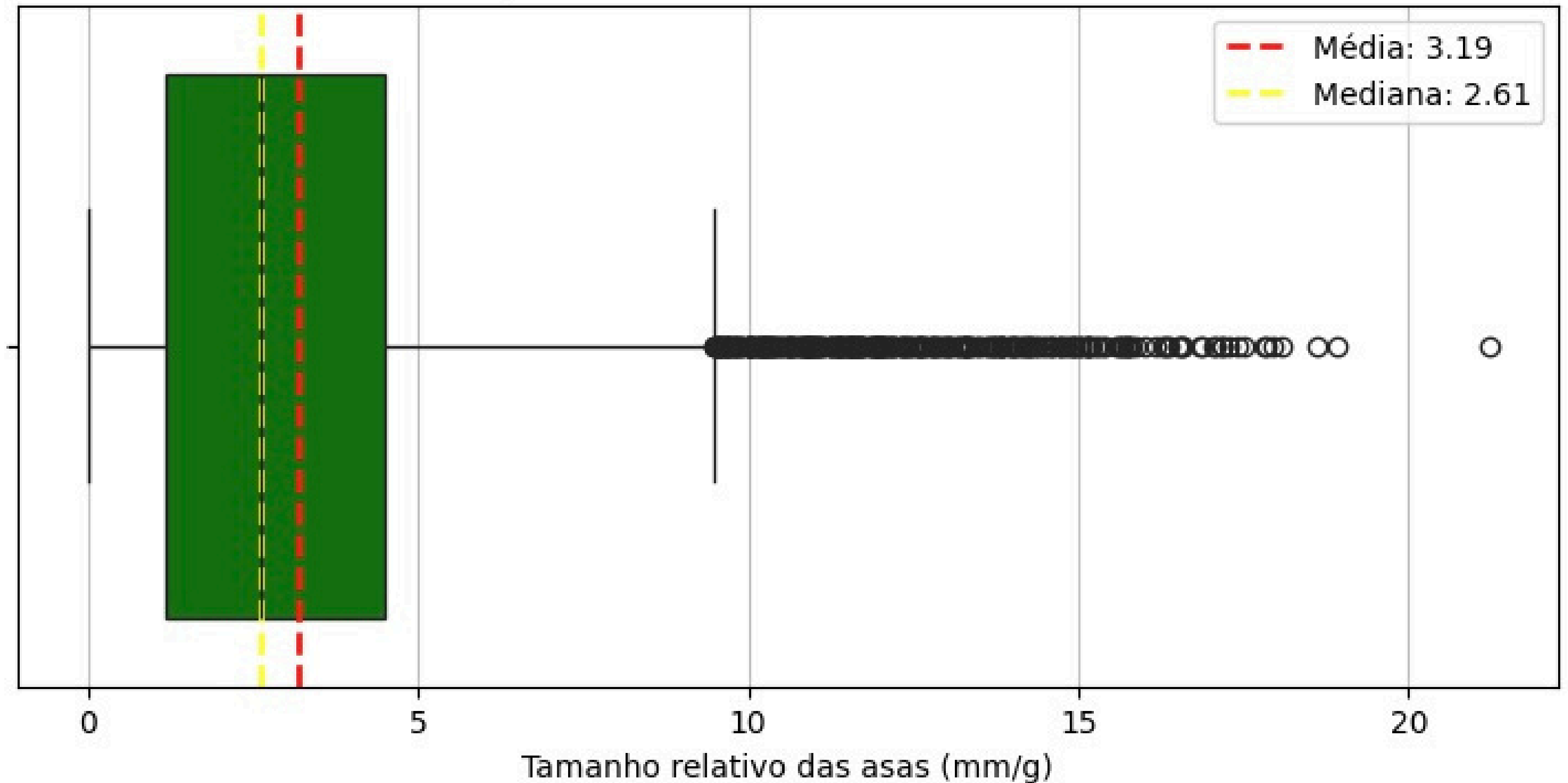


Análise do tamanho relativo das asas

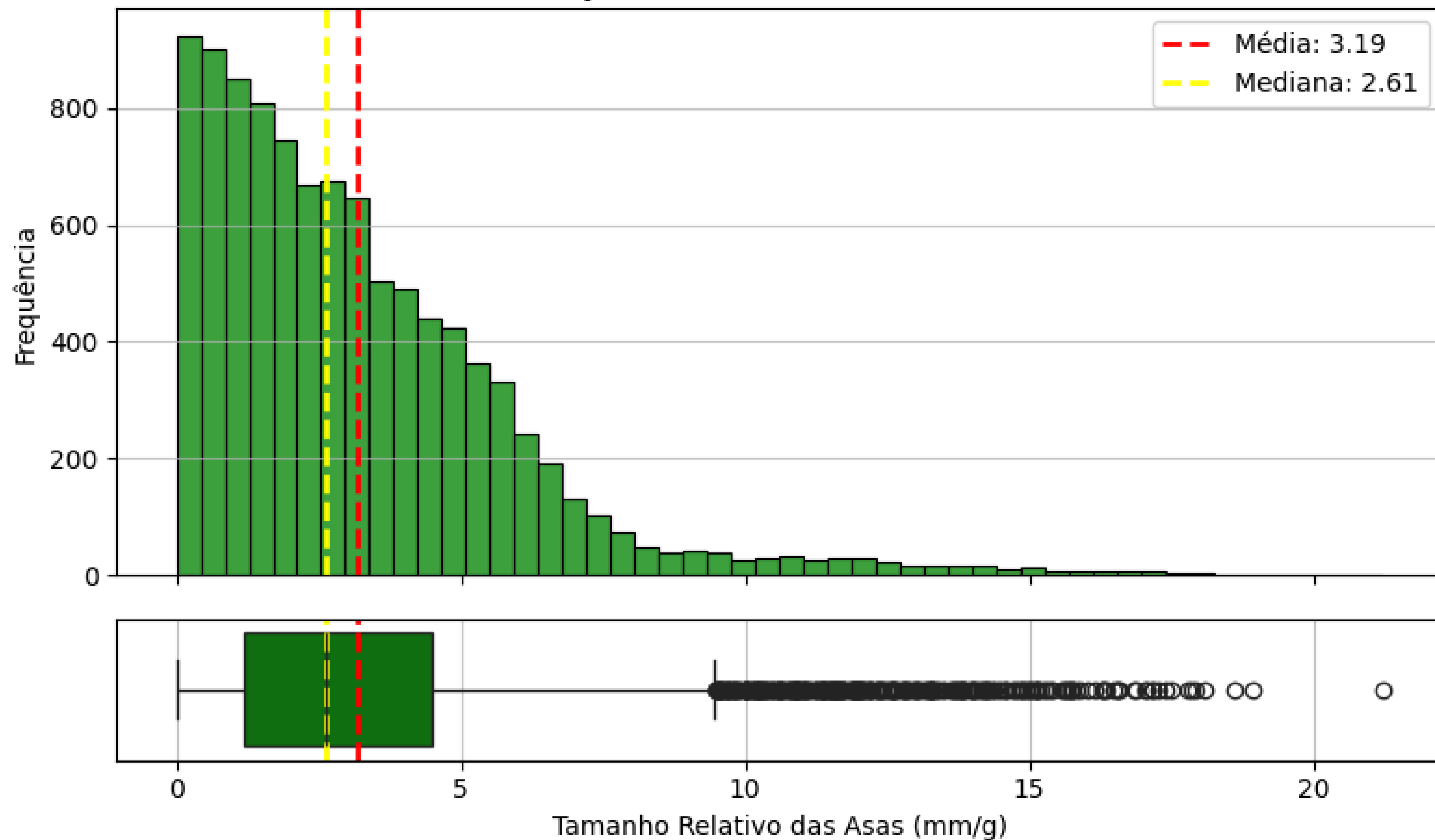
Quartis

- Primeiro quartil: 1,19 mm/g
- Segundo quartil: 2,61 mm/g
- Terceiro quartil: 4,50 mm/g
- IQR: 3,31 mm/g

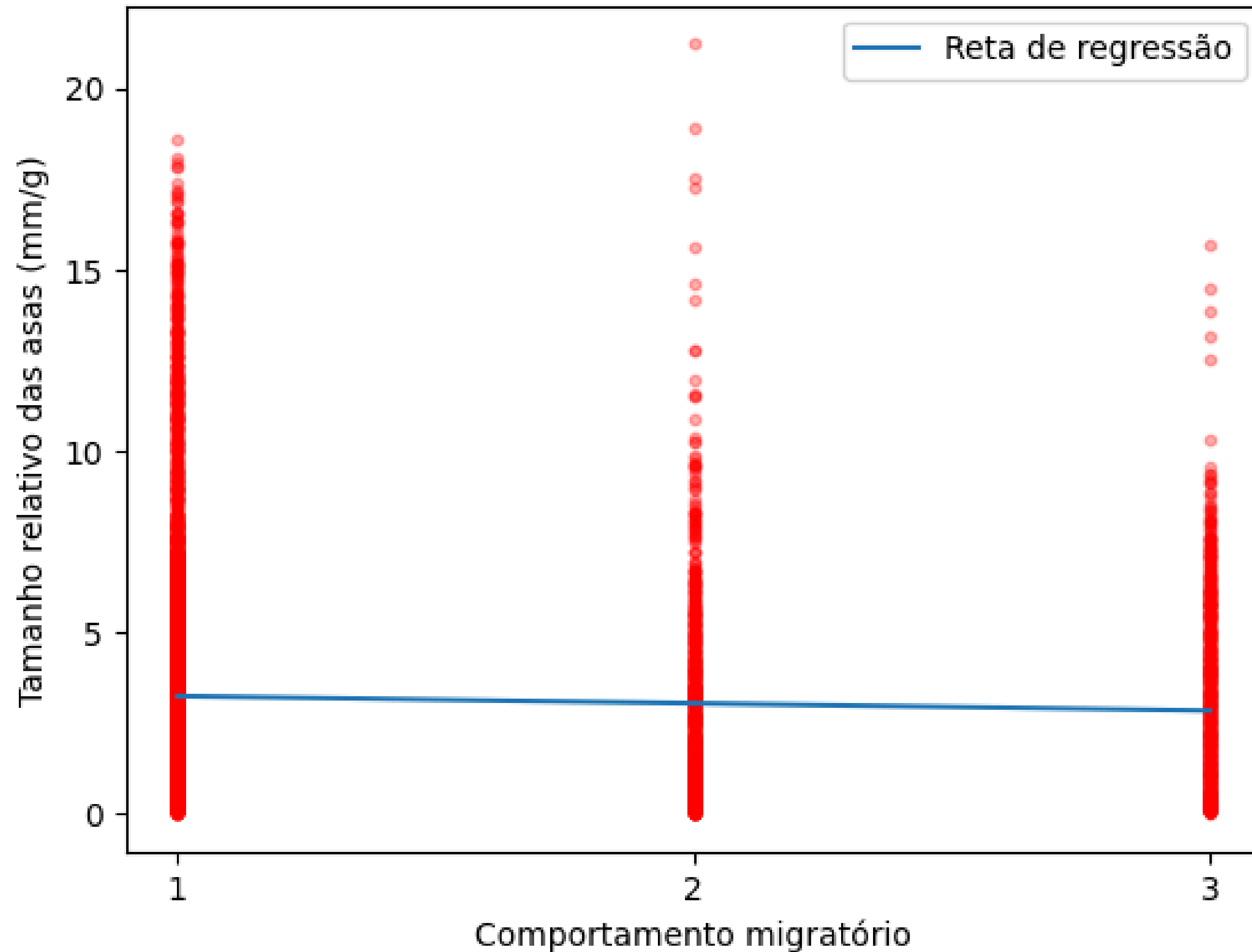
Boxplot do Tamanho Relativo das Asas



Distribuição do Tamanho Relativo das Asas



Associação entre o tamanho relativo da asa e o comportamento migratório em aves



Regressão Linear

- Modelo de regressão linear: $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$
- $y \rightarrow$ valor estimado do tamanho relativo das asas (mm/g).
- 3,4497 $\rightarrow$ intercepto (β_0): valor estimado de y quando $x=0$
- -0,1996 $\rightarrow$ coeficiente angular (β_1): indica que, para cada aumento de 1 unidade em x , o tamanho relativo das asas diminui.
- $x \rightarrow$ comportamento migratório, representado pela escala utilizada no estudo (1, 2 e 3)

Correlação de Pearson

Quantifica a força e a direção da associação linear entre duas variáveis quantitativas, representado por r .

Relação inversa forte

Relação direta forte



$$r = -0,0463$$



**Obrigada pela
atenção!**